



Projeto e Análise de Algoritmos

Criptografia

André Tavares da Silva
andre.silva@udesc.br

Criptografia

A criptografia (encriptação ou cifragem) é o processo de transformar informação (normalmente texto) usando um algoritmo (chamado cifra) de modo a impossibilitar a sua leitura a todos excepto aqueles que possuam uma identificação particular, geralmente referida como chave.

O resultado deste processo é uma informação encriptada, também chamada de texto cifrado.

Em alguns contextos, chama-se de criptografia o processo inverso (decriptação/desencriptação) para tornar informação cifrada em uma novamente legível.

Tipos de Criptografia

Algoritmos de chave simétrica são algoritmos para criptografia que usam a mesma chave criptográfica para encriptação de texto puro e deciptação de texto cifrado. A chave, na prática, representa um segredo compartilhado entre duas ou mais partes que pode ser usado para manter uma ligação de informação privada.

Criptografia de chave pública, também conhecida como criptografia assimétrica, é qualquer sistema criptográfico que usa pares de chaves: chaves públicas, que podem ser amplamente disseminadas, e chaves privadas que são conhecidas apenas pelo proprietário. A vantagem neste caso é que somente o proprietário (que possui a chave privada) pode decifrar a mensagem.

Criptografia e Complexidade

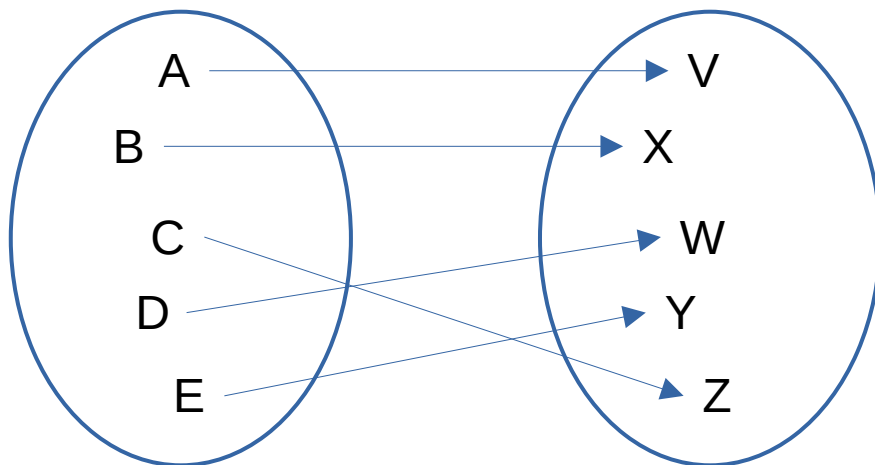
A criptografia baseia-se na complexidade de algoritmos para garantir a segurança, utilizando problemas matemáticos difíceis (de alta complexidade, geralmente NP-difíceis) que levam tempo inviável para quebrar, enquanto a cifragem e decifragem são rápidas (de baixo custo computacional). A segurança reside nessa assimetria entre o custo de quebrar e o de proteger.

Algoritmos simétricos (ex: AES) normalmente são mais simples e rápidos, enquanto os assimétricos envolvem maior complexidade matemática

Algoritmos como RSA (chave pública) dependem da dificuldade de fatorar grandes números inteiros, uma tarefa com complexidade exponencial para computadores clássicos.

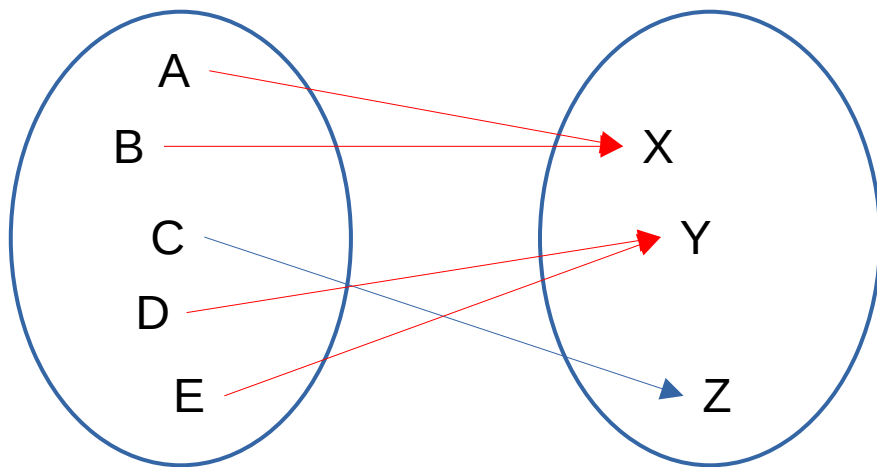
Criptografia Assimétrica

Precisamos garantir que a informação criptografada seja corretamente transformada na mensagem original.



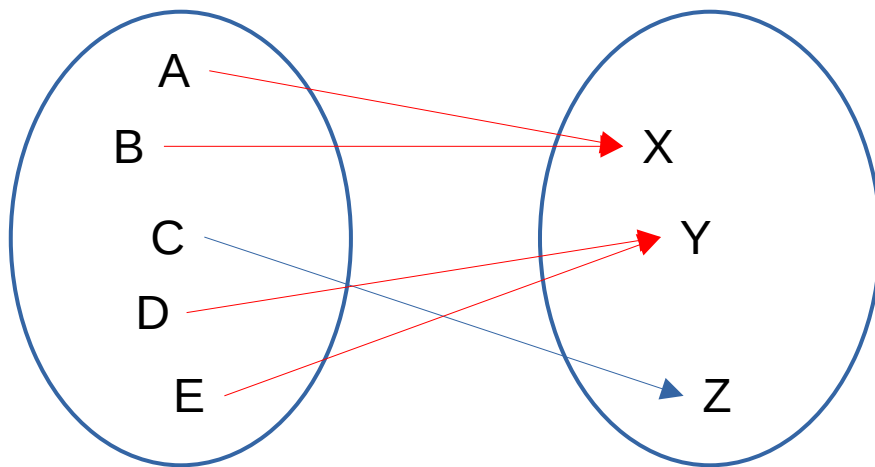
Criptografia Assimétrica

Precisamos garantir que a informação criptografada seja corretamente transformada na mensagem original.



Criptografia Assimétrica

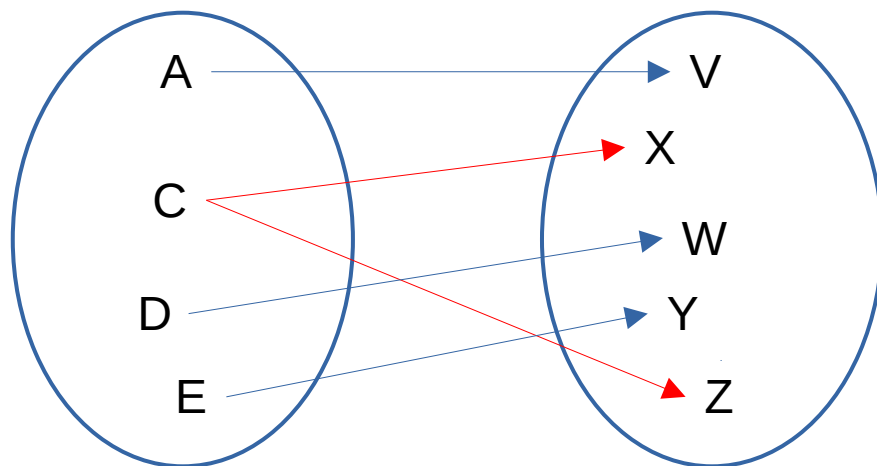
Precisamos garantir que a informação criptografada seja corretamente transformada na mensagem original.



HASH não seria uma opção ;-)

Criptografia Assimétrica

Precisamos garantir que a informação criptografada seja corretamente transformada na mensagem original.



Criptografia RSA

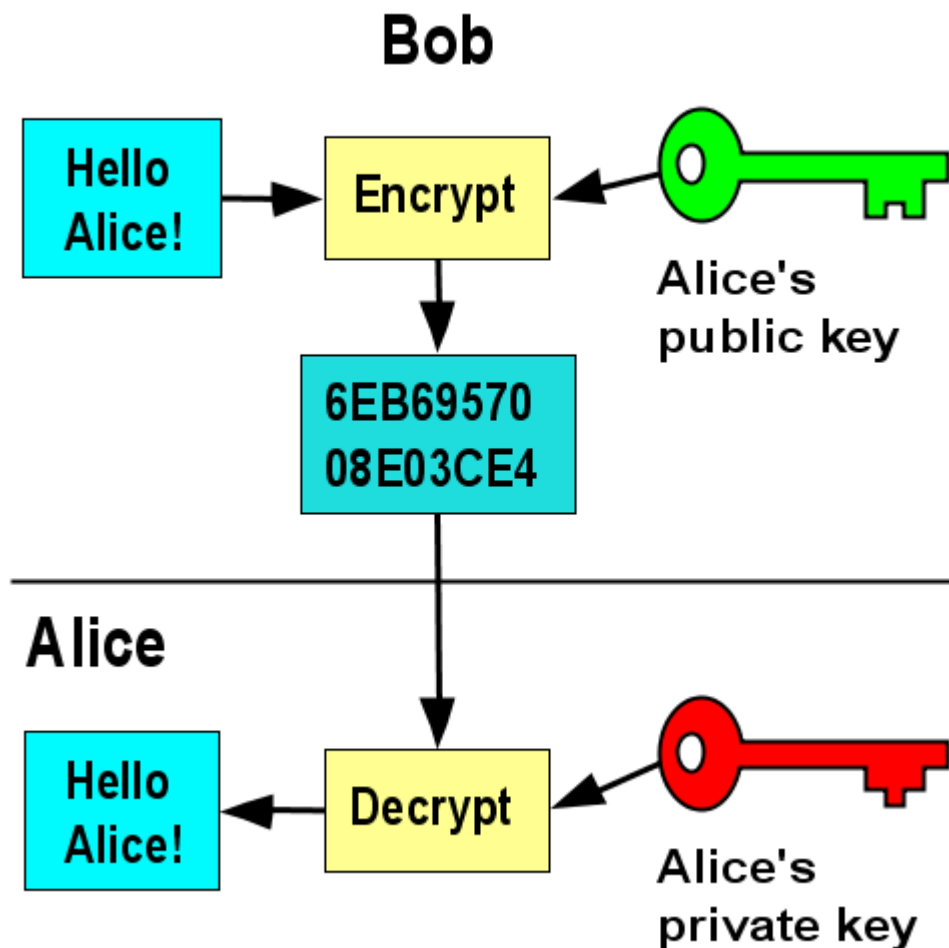
Ideia: Permitir que comunicação entre dois participantes sem que um intruso possa entender as mensagens trocadas.

Baseia-se na facilidade em se encontrar números primos grandes e na dificuldade em fatorar o produto entre dois números primos grandes.

Em um sistema de criptografia de chave pública, cada participante possui:

- + uma **chave pública** (pública);
- + uma **chave privada** (secreta);

Criptografia RSA



Como funciona:

- Bob obtém a chave pública de Alice;
- Bob usa a chave para codificar a mensagem M :
 $C = P_A(M)$ e envia C ;
- Alice recebe C e utiliza sua chave privada para recuperar a mensagem original M :
 $M = S_A(C)$

Criptografia RSA

Algoritmo:

- Selecionar dois números **primos** grandes p e q , (512 bits, cada por exemplo) sendo $p \neq q$
- Calcular: $n = p * q$
- Selecionar um inteiro ímpar “pequeno” e tal que e seja primo relativo de $(p - 1)(q - 1)$ [número primo]:

$$\text{mdc}(e, (p - 1)(q - 1)) = 1$$

Chave pública = (n, e)

Algoritmo:

- Para descryptografar, precisamos calcular um inteiro d a partir de e , p e q :

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

Chave privada = (n, d)

Criptografia RSA

Algoritmo:

- Para descryptografar, precisamos calcular um inteiro d a partir de e , p e q :

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

Chave privada = (n, d)

d é um número que multiplicado por e é congruente a 1 módulo $(p-1)(q-1)$
Veremos a Aritmética Modular mais adiante

Criptografia RSA

Algoritmo:

- Para descryptografar, precisamos calcular um inteiro d a partir de e , p e q :

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

Chave pública = (n, e)

Chave privada = (n, d)

Cifrar:

$$\mathbf{M}^e \pmod{n} \equiv \mathbf{C}$$

Decifrar:

$$\mathbf{C}^d \pmod{n} \equiv \mathbf{M}$$

Sendo $\mathbf{M}$ a mensagem original e $\mathbf{C}$ a mensagem codificada

Criptografia RSA

Veremos a seguir como encontrar e e d , além de mostrar que RSA garante que a informação criptografada é transformada corretamente na mensagem original

Algoritmo:

- Para descryptografar, precisamos calcular um inteiro d a partir de e , p e q :

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

Chave pública = (n, e)

Chave privada = (n, d)

Cifrar:

$$\mathbf{M}^e \pmod{n} \equiv \mathbf{C}$$

Decifrar:

$$\mathbf{C}^d \pmod{n} \equiv \mathbf{M}$$

Sendo $\mathbf{M}$ a mensagem original e $\mathbf{C}$ a mensagem codificada

O Caráter Primo

- Todo inteiro a é divisível pelos **divisores triviais** 1 e a
- **Número primo**: únicos divisores são 1 e a
- Todo número composto pode ser representado pela multiplicação de seus fatores primos ($42 = 2*3*7$)
- Qual a complexidade de tempo para descobrir se um número inteiro a qualquer é primo?

O Caráter Primo

Qual a complexidade de tempo para descobrir se a é primo?

- Tentativa de Divisão (abordagem padrão): Divide-se o número n por todos os inteiros de 2 até a sua raiz quadrada. Complexidade de tempo: $O(\sqrt{n})$
- Teste de Primalidade AKS: primeiro algoritmo a testar primalidade em tempo polinomial. Complexidade de Tempo: $O(\log^6 n)$
- Teste de Miller-Rabin (probabilístico): Em vez de ter certeza absoluta, este algoritmo testa a probabilidade de um número ser primo. É extremamente rápido e amplamente utilizado na criptografia moderna (como na geração de chaves RSA). Complexidade de Tempo: $O(k \log^3 n)$, onde k é o número de vezes que o teste é repetido.

O Caráter Primo

Densidade de números primos

Distribuição dos primos: $\pi(n) \rightarrow n^{\circ} \text{ de primos} \leq n$

Exemplo: $\pi(10) = 4 \rightarrow \{2, 3, 5, 7\}$

Teorema dos números primos: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n / \ln n} = 1$

Para n grande, $n / \ln n$ é uma boa aproximação para $\pi(n)$!

O Caráter Primo

Densidade de números primos

Com base no teorema apresentado podemos fazer uma estimativa de probabilidade para verificar se um número escolhido ao acaso é primo ou não como: $1 / \ln(n)$

Quantos números de 512 bits precisamos testar, em média, até encontrar um número primo?

$$\ln(2^{512}) \approx 355 \text{ números}$$

$$1 / 355 \approx 0,3\% \text{ (chance de encontrar um primo de } 1^a \text{)}$$

Teste do caráter pseudoprimo

Considerando a equação modular $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$

Veremos que pequeno teorema de Fermat, também chamado de teste de primalidade de Fermat, nos diz que se n é primo, então n satisfaz esta equação para qualquer escolha de a ($a \in \mathbb{Z}$).

Se encontrarmos um a que não satisfaça a equação, então certamente n não é primo.

Teste do caráter pseudoprimo

Aritmética modular
(veremos nos próximos slides)

Considerando a equação modular $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{n}$

Veremos que pequeno teorema de Fermat, também chamado de teste de primalidade de Fermat, nos diz que se n é primo, então n satisfaz esta equação para qualquer escolha de a ($a \in \mathbb{Z}$).

Se encontrarmos um a que não satisfaça a equação, então certamente n não é primo.

Aritmética Modular

É um sistema para manipular faixas restritas de números inteiros.

Relação de congruência:

$a \equiv b \pmod{n}$ se e somente se $a \bmod n = b \bmod n$.

$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \text{ divide } (a - b)$.

Exemplos:

$38 \equiv 14 \pmod{12}, \quad 38 \bmod 12 = 14 \bmod 12$

$-10 \equiv 38 \pmod{12}, \quad -10 \bmod 12 = 38 \bmod 12$

Aritmética Modular

É um sistema para manipular faixas restritas de números inteiros.

Relação de congruência:

$a \equiv b \pmod{n}$ se e somente se $a \bmod n = b \bmod n$.

$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \text{ divide } (a - b)$.

Exemplos:

$352 \equiv 9997 \pmod{5} ?$

Aritmética Modular

É um sistema para manipular faixas restritas de números inteiros.

Relação de congruência:

$a \equiv b \pmod{n}$ se e somente se $a \bmod n = b \bmod n$.

$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \text{ divide } (a - b)$.

Exemplos:

$352 \equiv 9997 \pmod{5} ?$

$352 \% 5 = 2$ e $9997 \% 5 = 2$ OK

Aritmética Modular

É um sistema para manipular faixas restritas de números inteiros.

Relação de congruência:

$a \equiv b \pmod{n}$ se e somente se $a \bmod n = b \bmod n$.

$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \text{ divide } (a - b)$.

Exemplos:

$5 \mid 9997 - 352$?

Aritmética Modular

É um sistema para manipular faixas restritas de números inteiros.

Relação de congruência:

$a \equiv b \pmod{n}$ se e somente se $a \bmod n = b \bmod n$.

$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \text{ divide } (a - b)$.

Exemplos:

$5 \mid 9997 - 352$?

$5 \mid 9645$ OK

Teste do caráter pseudoprimo

Considerando novamente a equação modular:

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

O teorema de Fermat nos diz que se n é primo, então n satisfaz esta equação para qualquer escolha de a ($a \in \mathbb{Z}_n^+$)

Se encontrarmos um a que não satisfaça a equação, então certamente n não é primo

Teste do caráter pseudoprimo

O pequeno teorema de Fermat (ou teste de primalidade de Fermat), nos diz que:

$$n \mid a^n - a ; a \in \mathbb{Z} \text{ e } n \text{ é primo}$$

Ou podemos escrever como:

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

Se n não divide a , então:

$$n \mid a^{n-1} - 1$$

O que nos leva a:

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

Teste do caráter pseudoprimo

Ao testarmos se: $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$

caso **falso**: n certamente não é primo

caso **verdade**: ou n é primo ou n é pseudoprimo de base 2

Mas, com que frequência há um falso positivo?

Raramente! Existem apenas 22 valores menores que 10.000: {341, 561, 645, 1105, ...}

Usando 512 bits a chance é de $1 / 10^{20}$

Usando 1024 bits a chance é de $1 / 10^{41}$

Teste do caráter pseudoprimo

Teste Aleatório do Caráter primo de Miller-Rabin

- ❖ Experimentar diversos valores como base:

Melhora a confiabilidade, mas existem números “traíçoeiros” e extremamente raros que dão falso positivo para diferentes bases (números de Carmichael)

- ❖ Observar raiz quadrada não trivial de 1 módulo n:

$x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ e x não é 1 ou -1 (ex: $x=6, n=35$)

MILLER-RABIN(n, s)

para $j=1$ a s

$a = \text{RANDOM}()$

se (WITNESS(a, n))

então retorne falso

retorne verdade

[número composto, certamente]

[número quase certamente primo]

Criptografia RSA

Algoritmo:

- Selecionar dois números primos grandes p e q , (512 bits, cada por exemplo) sendo $p \neq q$
- Calcular: $n = p * q$
- Selecionar um inteiro ímpar “pequeno” e tal que e seja primo relativo de $(p - 1)(q - 1)$:

$$\text{mdc}(e, (p - 1)(q - 1)) = 1$$

Chave pública = (e, n)

Divisores Comuns

Primos relativos ou **Primos entre si** ou **Co-Primos:**

Dois inteiros são chamados de primos relativos se o único inteiro positivo que divide os dois é 1: $\text{mdc}(a, b) = 1$.

Por exemplo, 49 e 15 são primos relativos:

$$49 \rightarrow 1, 7, 49$$

$$15 \rightarrow 1, 3, 5, 15$$

Propriedade

se $\text{mdc}(a, p) = 1$ e $\text{mdc}(b, p) = 1$ então $\text{mdc}(ab, p) = 1$

Testar: $a=49$, $b=15$, $p=13$

Divisores Comuns

Um número é dito divisor comum se ele divide dois números:

$$d \mid a \quad \text{e} \quad d \mid b \quad \Rightarrow \quad d \text{ é divisor comum de } a \text{ e } b$$

Propriedade dos divisores comuns:

$$d \mid a \quad \text{e} \quad d \mid b \quad \text{implica em} \quad d \mid (ax + by)$$

O máximo divisor comum entre dois números

a e b é denotado por: $mdc(a, b)$

$$d \mid a \quad \text{e} \quad d \mid b \quad \text{então} \quad d \mid mdc(a, b)$$

Fatoração

Fatoração Única

Um inteiro pode ser escrito como um produto da forma:

$$a = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times \dots \times p_r^{e_r}$$

Exemplo

$$6.000 = 2^4 \times 3^1 \times 5^3 = 16 \times 3 \times 125$$

Teste de primalidade: Dado um número n , determinar se n é primo (“fácil”)

Fatoração de inteiros: Dado um número n , representar n através de seus fatores primos (difícil – até o momento)

Divisores Comuns

Algoritmo de Euclides

EUCLID (a , b)
se $b = 0$
então retorne a
senão retorne EUCLID(b , $a \bmod b$)

Calcular:

EUCLID(2 , 0)

EUCLID(99 , 78)

Complexidade:

Números pequenos: $O(\log b)$

Números grandes (k bits): $O(k^2)$ (*mod)

Divisores Comuns

Algoritmo de Euclides Extendido

Adaptar o algoritmo anterior para calcular x e y em:

$$d = \text{mdc}(a, b) = ax + by$$

EXT-EUCLID (a , b)

se $b = 0$

então retorne (a , 1 , 0)

$(d', x', y') = \text{EXT-EUCLID}(b , a \bmod b)$

$(d , x , y) = (d' , y' , x' - a / b * y')$

retorne (d , x , y)

Calcular:

EXT-EUCLID(4 , 0)

EXT-EUCLID(99 , 78)

Divisão inteira

Criptografia RSA

Encontramos e para a chave pública. Agora precisamos definir a chave privada.

Algoritmo:

- Selecionar dois números primos grandes p e q , (512 bits, cada por exemplo) sendo $p \neq q$
- Calcular: $n = p * q$
- Selecionar um inteiro ímpar “pequeno” e tal que e seja primo relativo de $(p - 1)(q - 1)$:

$$\text{mdc}(e, (p - 1)(q - 1)) = 1$$

Chave pública = (e, n)

Criptografia RSA

Algoritmo:

➤ Calcular d como o inverso modular de e :

$$e * d \equiv 1 \text{ mod } ((p-1) (q-1))$$

Chave privada = (d, n)

Aritmética Modular

Soluções para a equação $ax \equiv b \pmod{n}$

Só há solução se: $\text{mdc}(a, n) \mid b$

$ax \equiv b \pmod{n}$ tem d soluções distintas

onde $d = \text{mdc}(a, n)$

MOD-LIN-SOLVER(a, b, n)

$(d, x', y') = \text{EXT-EUCLID}(a, n)$

se $d \mid b$

então $x_0 = x'(b/d) \pmod{n}$

para $i=0$ a $d-1$ faça

imprimir($x_0 + i(n/d) \pmod{n}$)

senão imprimir “nenhuma solução”

Calcular:

$$14x \equiv 30 \pmod{100}$$

MOD-LIN-SOLVER (14 , 30 , 100)

Aritmética Modular

Inverso multiplicativo modular:

O inverso multiplicativo modular de um inteiro a no módulo m é um inteiro x tal que:

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

* Existe se e somente se a e m são primos relativos.

$$17x \equiv 1 \pmod{120}$$

MOD-LIN-SOLVER (17 , 1 , 120)

Criptografia RSA

Transforma um inteiro M (que representa um bloco de dados da mensagem) em um inteiro C (que representa um bloco da mensagem criptografada), usando a seguinte função:

$$C = M^e \bmod n$$

Utilizar exponenciação modular!

Criptografia RSA

A transformação da mensagem criptografada C na mensagem original é executada através da formula:

$$M = C^d \bmod n$$

Utilizar exponenciação modular!

Criptografia RSA

A transformação da mensagem criptografada C na mensagem original é executada através da formula:

$$M = C^d \bmod n$$

Utilizar exponenciação modular!

Cuidado!!

n deve ser maior do que M !

Caso contrário existem múltiplas interpretações para a mensagem codificada.

Se M for maior do que n , deve-se dividir a mensagem em blocos

Criptografia RSA (Exemplo)

Mensagem: “ola”

Criptografia RSA (Exemplo)

Mensagem: “ola” $\Rightarrow$ 111 105 97 $\Rightarrow$ 01101111 01101001 01100001

A princípio nossa mensagem M teria o valor decimal: 7.301.473

Criptografia RSA (Exemplo)

Mensagem: “ola” $\Rightarrow$ 111 105 97 $\Rightarrow$ 01101111 01101001 01100001

A princípio nossa mensagem M teria o valor decimal: 7.301.473

Vamos utilizar **p = 521** e **q = 383**,

$$\log_2 n = p * q = 199.543 \quad \text{e} \quad (p-1) * (q-1) = 198.640$$

Criptografia RSA (Exemplo)

Mensagem: “ola” $\Rightarrow$ 111 105 97 $\Rightarrow$ 01101111 01101001 01100001

A princípio nossa mensagem M teria o valor decimal: 7.301.473

Vamos utilizar **p = 521** e **q = 383**,

$$\text{logo } n = p * q = 199.543 \quad \text{e} \quad (p-1) * (q-1) = 198.640$$

Como $M > n$, devemos dividir a mensagem M em blocos.

Vamos usar blocos de **dois caracteres!**

Criptografia RSA (Exemplo)

Mensagem: “ola” $\Rightarrow$ 111 105 97 $\Rightarrow$ 01101111 01101001 01100001

A princípio nossa mensagem M teria o valor decimal: 7.301.473

Vamos utilizar **p = 521** e **q = 383**,

$$\text{logo } n = p * q = 199.543 \quad \text{e} \quad (p-1) * (q-1) = 198.640$$

Como $M > n$, devemos dividir a mensagem M em blocos.

Vamos usar blocos de dois caracteres!

Escolher arbitrariamente um valor para e [primo relativo a $(p-1)(q-1)$]

$$e = 227 \quad [\text{primo “pequeno”}]$$

Criptografia RSA (Exemplo)

Mensagem: “ola” $\Rightarrow$ 111 105 97 $\Rightarrow$ 01101111 01101001 01100001

A princípio nossa mensagem M teria o valor decimal: 7.301.473

Vamos utilizar **p = 521** e **q = 383**,

$$\text{logo } n = p * q = 199.543 \quad \text{e} \quad (p-1) * (q-1) = 198.640$$

Como $M > n$, devemos dividir a mensagem M em blocos.

Vamos usar blocos de dois caracteres!

Escolher arbitrariamente um valor para e [primo relativo a $(p-1)(q-1)$]

$$e = 227 \quad [\text{primo “pequeno”}]$$

note que: $\text{mdc}(227, 198.640) = 1$

Chave pública = (227, 199.543)

Criptografia RSA (Exemplo)

$$p = 521 \text{ e } q = 383 \quad | \quad n = 199.543 \quad | \quad e = 227$$

Para gerar a chave privada precisamos calcular d como o inverso modular de e :

$$e * d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} \quad = \quad 227 * d \equiv 1 \pmod{198.640}$$

Criptografia RSA (Exemplo)

$$p = 521 \text{ e } q = 383 \quad | \quad n = 199.543 \quad | \quad e = 227$$

Para gerar a chave privada precisamos calcular ***d*** como o inverso modular de ***e***:

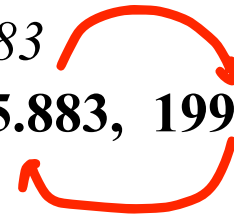
$$e * d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} = 227 * d \equiv 1 \pmod{198.640}$$

Usamos Euclides Estendido $(227, 198.640) \Rightarrow \text{mdc} = 1 \text{ / } x = -92.757 \text{ / } y = 106$

E assim a única solução válida para a equação modular é:

$$d = x (1 / d) \bmod n = -92.757 \bmod 198.640 = 105.883$$

Chave privada = (105.883, 199.543)



Criptografia RSA (Exemplo)

$$p = 521 \text{ e } q = 383 \quad | \quad n = 199.543 \quad | \quad e = 227$$

Para gerar a chave privada precisamos calcular d como o inverso modular de e :

$$e * d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} = 227 * d \equiv 1 \pmod{198.640}$$

Usamos Euclides Estendido $(227, 198.640) \Rightarrow \text{mdc} = 1 \text{ / } x = -92.757 \text{ / } y = 106$

E assim a única solução válida para a equação modular é:

$$d = x (1 / d) \text{ mod } n = -92.757 \text{ mod } 198.640 = 105.883$$

$$\textbf{Chave privada} = (105.883, 199.543)$$

Mensagem M: 01101111 01101001 01100001 00000000

$$M_1 = 57.193 \quad / \quad M_2 = 24.832$$

Criptografia RSA (Exemplo)

$$p = 521 \text{ e } q = 383 \quad | \quad n = 199.543 \quad | \quad e = 227$$

Para gerar a chave privada precisamos calcular d como o inverso modular de e :

$$e * d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} = 227 * d \equiv 1 \pmod{198.640}$$

Usamos Euclides Estendido $(227, 198.640) \Rightarrow \text{mdc} = 1 \ / \ x = -92.757 \ / \ y = 106$

E assim a única solução válida para a equação modular é:

$$d = x (1 / d) \bmod n = -92.757 \bmod 198.640 = 105.883$$

Chave privada = (105.883, 199.543)

Mensagem M: 01101111 01101001 01100001 00000000

$$M_1 = 57.193 \quad / \quad M_2 = 24832$$

Codificando

Decodificando

$$C_1 = 57.193^{227} \bmod 199.543 = 34.997$$

$$M_1 = 34.997^{105883} \bmod 199.543 = 57.193$$

Criptografia RSA (Exemplo)

$$p = 521 \text{ e } q = 383 \quad | \quad n = 199.543 \quad | \quad e = 227$$

Para gerar a chave privada precisamos calcular ***d*** como o inverso modular de ***e***:

$$e * d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} = 227 * d \equiv 1 \pmod{198.640}$$

Usamos Euclides Estendido $(227, 198.640) \Rightarrow \text{mdc} = 1 \text{ / } x = -92.757 \text{ / } y = 106$

E assim a única solução válida para a equação modular é:

$$d = x (1 / d) \pmod{n} = -92.757 \pmod{198.640} = 105.883$$

***Chave privada* = (105.883, 199.543)**

Mensagem M: 01101111 01101001 01100001 00000000

$$M_1 = 57.193 \quad / \quad M_2 = 24.832$$

Codificando

Decodificando

$$C_1 = 57.193^{227} \pmod{199.543} = 34.997$$

$$M_1 = 34.997^{105.883} \pmod{199.543} = 57.193$$

$$C_2 = 24.832^{227} \pmod{199.543} = 61.019$$

$$M_2 = 61.019^{105.883} \pmod{199.543} = 24.832$$

Ataque Força Bruta ao RSA

Se usássemos valores tão pequenos para p e q , vimos que o tamanho dos blocos da mensagem seriam também pequenos. O que acarreta termos blocos pequenos? Quantos números (símbolos) diferentes iríamos codificar?

Imaginemos um caso onde apenas 1 byte (um caractere) fosse codificado por vez. Poderíamos facilmente prever uma regra para descriptografar.

Ataque Força Bruta ao RSA

Considerando que as mensagens criptografadas forem capturadas por terceiros, um ataque de **força bruta** é um ataque em que testa-se uma a uma todas as combinações possíveis para se quebrar (descobrir) uma chave privada.

No caso do RSA o “atacante” irá usar o valor n da chave pública para fatorar os valores de p e q .

Uma vez descoberto p e q basta calcular a chave privada e transformar a mensagem criptografada.

Exercícios

1. Sejam dois primos $p=17$ e $q=41$ usados em um esquema RSA.

- Qual dos parâmetros $e_1=3$ ou $e_2=49$ é um expoente válido?
- Calcule a chave privada correspondente. $\phi = 90$

2. Faça a criptografia e descriptografia usando o algoritmo RSA:

- $p=3$, $q=11$, $e=7$, mensagem=5
- $p=5$, $q=11$, $e=3$, mensagem=9

Desafio: faça um algoritmo para tentar quebrar a criptografia para primos pequenos (para p e q).

2. Faça a criptografia e descriptografia usando o algoritmo RSA (podem usar cryptool.org):

- $p=3$, $q=11$, $e=7$, mensagem=5

Step 1: Set prime numbers

As a starting point for RSA, choose two prime numbers p and q .

$p =$	3
$q =$	11

For the algorithm to work, the two prime numbers must be coprime.

e (Step 2.3)

The number e can now be chosen freely. However, it must be **coprime** to $\phi(n)$.

$e =$	7
-------	---

To check this, we can use the **gcd function**.

The following condition must be true:

$$\gcd(e, \phi(n)) = 1$$

RSA encrypts only numbers

Example:

$m =$	5
-------	---

$$c = 5^{17} \bmod 33$$

$$c = 14$$

Letters are converted to numbers.
For the entered values the ciphertext is 14.

Step 4: Decrypt

For decryption the inverse formula is applied. It uses the numbers of the private key:

$$m' = c^d \bmod n$$

Example:

$c =$	14
-------	----

$$m' = 14^{13} \bmod 33$$

$$m' = 5$$

The ASCII representation of the values you entered is:

► Sequence note